

과속조절기 안전기준(제3조제1항제3호 관련)

KC 1030-03 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터 및 휠체어리프트를 구성하는 과속조절기에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어와 정의

3.1 정격속도

설계된 카의 단위 초당 속도로서, 정격 적재하중의 100%를 싣고 움직일 때 속도

3.2 과속검출 스위치(Overspeed Switch)

카가 미리 정해진 속도를 초과하여 하강하거나 상승하는 경우, 이를 검출하여 전동기와 브레이크의 전원을 차단하는 장치

3.3 캐치(Catch)

카가 미리 정해진 속도를 초과하여 하강하거나 상승하는 경우, 과속조절기 로프를 붙잡아 추락방지안전장치를 작동시키는 장치

3.4 과속조절기 인장력(Governor pull-through tension force)

과속조절기 로프 감속장치가 작동 후 움직이는 과속조절기 로프에 가해지는 인장력의 크기

3.5 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 과속조절기의 종류

4.1 마찰정지(Traction type)형

엘리베이터가 과속된 경우, 과속스위치가 이를 검출하여 동력 전원 회로를 차단하고, 전자 브레이크를 작동시켜서 과속조절기 도르래의 회전을 정지시켜 과속조절기 도르래 홈과 로프 사이의 마찰력으로 비상 정지시키는 과속조절기

4.2 디스크형

엘리베이터가 설정된 속도에 달하면 원심력에 의해 진자(振子)가 움직이고 가속 스위치를 작동시켜서 정지시키는 과속조절기로서 디스크형 과속조절기에는 추(錘,

weight) 형 캐치에 의해 로프를 붙잡아 추락방지안전장치를 작동시키는 추형 방식과 도르래 홈과 슈(shoe) 사이에 로프를 붙잡아 추락방지안전장치를 작동시키는 슈형 방식이 있다.

4.3 플라이 볼(Fly Ball)형

과속조절기 도르래의 회전을 베벨기어에 의해 수직축의 회전으로 변환하고, 이 축의 상부에서부터 링크 기구에 의해 매달린 구형(球形)의 진자에 작용하는 원심력으로 추락방지안전장치를 작동시키는 과속조절기

4.4 양방향 과속조절기

과속조절기의 캐치가 양방향(상·하) 추락방지안전장치를 작동시킬 수 있는 구조를 갖는 과속조절기

5 안전 요건

5.1 일반 사항

가) 추락방지안전장치 등의 작동을 위한 과속조절기는 정격속도의 115%이상의 속도 그리고 다음과 같은 속도 이하에서 작동되어야 한다.

- 1) 롤러로 잡는 타입을 제외한 즉시 작동형 추락방지안전장치: 0.8 m/s
- 2) 롤러로 잡는 타입의 추락방지안전장치: 1 m/s
- 3) 정격속도가 1 m/s 이하의 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: 1.5 m/s
- 4) 정격속도가 1 m/s를 초과하는 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: $1.25v + \frac{0.25}{v}$ m/s

정격속도가 1 m/s를 초과하는 엘리베이터에 대해, 가능한 상기 4)에 요구된 값에 가까운 작동속도를 선택하도록 권장한다.

낮은 정격속도를 갖는 엘리베이터의 경우, 가)에 규정된 더 낮은 한계 값에 가능한 가까운 작동속도를 선택하도록 권고한다.

나) 인장력을 생성하기 위해 견인에만 의존하는 과속조절기(마찰정지형 과속조절기)는 다음과 같은 홈이 있어야 한다.

- 추가적인 경화공정을 거친 홈, 또는
- 별표 22의 부속서 IX의 IX.2.2.1에 따른 언더컷이 있는 홈

다) 과속조절기에는 추락방지안전장치의 작동과 일치하는 회전방향이 표시되어야 한다.

라) 과속조절기가 작동될 때, 과속조절기에 의해 발생하는 과속조절기 로프의 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

- 추락방지안전장치가 작동하는 데 필요한 힘의 2배
- 300 N

다만, 수직형 휠체어리프트의 경우, 별표 26의 5.3.2에 따른다.

5.2 반응시간

위험속도에 도달하기 전 과속조절기의 동작을 확실하게 하기 위하여(별표 5의 5.2.3.1 참조) 과속조절기의 작동 지점 간 최대 거리(과속조절기 로프 이동)는 250 mm를 초과하지 않도록 해야 한다.

5.3 과속조절기 로프

과속조절기의 로프는 다음 조건을 만족하여야 한다.

- 가) 과속조절기는 과속조절기 용도로 설계된 와이어 로프에 의해 구동되어야 한다.
- 나) 과속조절기 로프의 최소 파단하중은 8 이상의 안전율을 확보해야 한다.
마찰정지형 과속조절기의 경우, 마찰계수 $\mu_{\max}$ 가 0.2와 같은 것으로 고려하여 과속조절기에 발생될 수 있는 인장력을 계산한다.
- 다) 과속조절기 로프 인장 폴리의 피치 직경과 과속조절기 로프의 공칭 지름의 비는 30 이상이어야 한다.
- 라) 과속조절기 로프는 인장 폴리에 의해 인장되어야 한다.
이 폴리(또는 인장추)는 안내되어야 한다.
과속조절기 작동값이 인장 장치의 움직임에 영향을 받지 않는다면, 인장 장치의 일부가 될 수 있다.
- 마) 과속조절기 로프 및 관련 부속부품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동 거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

5.4 과속조절기 작동 시험

검사·점검 또는 시험 중 5.1.1 가)에서 규정하는 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 과속조절기를 작동시켜 추락방지안전장치를 작동하는 것이 가능해야 한다.

과속조절기가 조정 가능한 경우, 최종 설정은 봉인의 파단 없이는 재조정을 할 수 없도록 봉인(표시)되어야 한다.

5.5 전기적 확인

다음을 만족해야 한다.

- 가) 과속조절기 또는 다른 장치는 별표 22의 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 상승 또는 하강하는 카의 속도가 과속조절기의 작동속도에 도달하기 전에 구동기의 정지를 시작해야 한다.
다만, 정격속도가 1 m/s 이하인 경우 이 장치는 적어도 과속조절기 작동속도에 도달하는 순간에 작동될 수 있다.
- 나) 추락방지안전장치의 복귀(별표 22의 10.2.1.4) 후에 과속조절기가 자동으로 재설정되지 않을 경우, 별표 22의 15.2에 적합한 전기안전장치는 과속조절기가 재설정 위치에 있지 않는 동안 엘리베이터의 출발을 방지해야 한다.
다만, 별표 22의 16.1.6.1라)2)에 해당되는 경우 이 장치는 작동불능 상태가

되어야 한다.

- 다) 과속조절기 로프가 파손되거나 과도하게 늘어나면 별표 22의 15.2에 적합한 전기 안전장치에 의해 구동기를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기술서류 및 시료

6.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 과속조절기에 의해 작동될 추락방지안전장치의 형식들
- 나) 과속조절기가 사용될 수 있는 승강기의 최대 및 최소 정격속도
- 다) 작동되었을 때 과속조절기에 의해 로프에 생성되는 인장력의 예상 값
- 라) 과속조절기와 구성부품에 대한 구조, 사용된 재질, 치수 및 허용 오차를 보여 주는 상세도면
- 마) 트리핑 속도 및 성능에 영향을 미치는 부품 및 카를 정지시키는 전기안전장치와 관련된 구조 및 회로도
- 바) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 사) 자체 시험성적서
- 아) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 과속조절기의 설치를 위한 부속품 일체가 포함된 완제품 1세트
공단등은 모델 범위 내에서 추가 시료 제출을 요청할 수 있다.
- 나) 과속조절기에 사용되는 형식이고 설치될 정상 조건에 있는 1개이상의 과속조절기 로프(제공되는 길이는 공단등이 정한다)
- 다) 과속조절기에 사용되는 형식의 인장 도르래 조립품
- 라) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.2 안전성시험

6.2.1 안전성시험 방법

다음을 확인해야 한다.

- 가) 작동 속도가 신청인이 명시한 범위 내이다.
- 나) 전기안전장치가 과속조절기에 장착된 경우, 승강기용 권상기를 정지시키는 5.5가)에서 요구되는 전기적 안전장치의 작동
- 다) 과속조절기가 작동되었을 때 승강기의 모든 움직임을 방지하는 5.5나)에서 요구되는 전기적 안전장치의 작동
- 라) 과속조절기 작동에 의해 로프에 생성되는 인장력

6.2.2 안전성시험 절차

6.2.2.1 엘리베이터 또는 휠체어리프트의 정격속도 범위와 일치하는 과속조절기 작동의 속도 범위에서 적어도 20회의 시험이 이루어져야 한다.

시험의 대다수는 범위의 극한값에서 이루어져야 한다.

과속조절기 작동 속도에 다다른 가속도는 관성의 효과를 줄이기 위해 가능한 한 낮아야 한다.

자유낙하 상황을 모사하고 과속조절기의 열화가 발생되지 않았다는 것을 증명하기 위해 0.9 gn ~ 1 gn의 가속도에서 최소 2회의 시험을 해야 한다.

비고 경사형 휠체어리프트는 EN 81-40의 부속서 A를 적용할 수 있다.

6.2.2.2 안전성시험 결과의 해석

20회의 시험 도중 과속조절기의 작동 속도는 이 시험기준의 사용을 요구하는 안전기준들에서 과속조절기에 대해 명시된 한계 내에 있어야 한다.

비고 명시된 한계가 초과되면 부품의 제작자에 의해 조정이 될 수 있으며 20회의 새로운 시험을 할 수 있다.

20회의 시험 중 6.2나) 및 다)에서 요구되는 시험에 대한 장치의 작동은 이 시험기준의 사용을 요구하는 안전기준들[5.1 및 5.5가) 등]에 명시된 한계 내에서 발생되어야 한다.

과속조절기 작동에 의해 로프에 생성되는 인장력은 적어도 300 N이거나 또는 신장인에 의해 명시된 값 중 더 높은 값 이상이어야 한다.

그 장치의 제조자에 의해 달리 요구되거나 시험 성적서에 달리 명시된 것이 아니면 물림 부분의 원호는 180° 여야 한다.

로프를 잡아 작동되는 장치의 경우, 로프에 영구 변형이 있는지를 확인한다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 정격속도

다) 과속스위치 작동속도

라) 캐치 작동속도

마) 로프 인장력

바) 로프의 지름

사) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

아) 제조연월 또는 로트번호

자) 기타 유의사항